小六上學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜12分

①把四張卡分成質數、合數或兩者都不是。
②寫78的完整質因數分解。
③列出使□26能被3整除的所有□，用數字和說明。

數字卡是19、15、1、2。另有78，以及三位數□26；□可填1至9其中一個數字。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜14分

①求20與32的最大公因數及最小公倍數。
②列出在最多3包條件下所有可用包數，並找其中最多的包數。
③依第二小題最多包方案，寫每包甲、乙各幾張；說明為何不能直接以最大公因數當實際包數。

有20張甲卡、32張乙卡，全部平均分成相同內容的包，無剩卡，最多只能用3個包。另算20和32的最大公因數與最小公倍數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

①分別列式算甲、乙有幾個標準份。
②判斷記錄員的說法，算甲比乙多或少幾份。
③用一個乘法式驗算乙的份數，並將18/30約成最簡分數。

甲有1又1/5公升模型材料，乙有9/10公升。每個標準份用3/5公升；兩者材料各自可分成非整數份，無損耗。記錄員說「甲乙都有超過1份，所以份數相等」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

①各寫一個商不變且除數為整數的式子，求兩筆精確商。
②不用重算完整除法，用乘法回算反駁甲的錯稿2.8。
③對乙的正確商，用0.48乘相鄰兩個整數，說明商位於哪兩個整數之間。

兩筆計算甲為0.336÷1.2，乙為5.04÷0.48。有人把甲商寫2.8、乙商寫1.05。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

①讀圖寫圓形：方形的比及比值。
②分別求圖中卡和另一張卡的圓形占全部比例。
③兩卡是否符合比例相同的規格？用數值說明。

圖案卡上有圓形與方形，沒有其他圖案。另一張卡恰有5個圓形、3個方形。比較規格是「圓形占全部的比例相同」。

圓形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

方形 □ □ □ □ □ □

每個圖案計一次；沒有其他圖案。

完整圖案卡；圓形10個、方形6個；每個圖案計一次，沒有其他圖案。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜16分

①把三個候選化為最簡整數比，列出所有符合指定比的候選。
②列式求49張按指定比例分配時，甲、乙各幾張。
③判斷是否符合甲卡上限，算甲卡比上限多或少多少。

三個候選配比為甲1/2：2/3、乙6：8、丙9：11。指定甲卡：乙卡＝3：4，共49張，且甲卡不得超過22張。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜16分

①列式求包含停留的全程平均速率。
②判斷是否合格，算平均速率離門檻差多少。
③若只刪去原地停留，行進段距離與時間不變，求新的全程平均並判斷是否合格。

模型沿直線同方向先走150公尺用2分鐘，在原地停1分鐘，再走210公尺用3分鐘；兩行進段各自等速。評比看出發至到達、包含停留的全程平均，至少65公尺/分才合格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。